Zeitreihenanalyse

Kapitel 1) Einführung in die Zeitreihenregression und -prognose

Kapitel 1.4) Zusätzlichen Prädiktoren und das Autoregressive Distributed Lag (ADL) Modell

Markus Mößler

markus.moessler@lb.hfwu.de

Hochschule for Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
Zukunftsökonomie (B.Sc.)

07. April, 2026

Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen

Einführung & Motivation: Erweiterung AR-Modelle

Bisher:

AR-Modelle verwenden ausschließlich vergangene Werte von Y.

Natürliche Erweiterung:

Verwendung von weiteren Variablen (X), die nützliche Prädiktoren für Y sein könnten:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \delta_1 X_{t-1} + \cdots + \delta_q X_{t-q} + u_t$$

$\Rightarrow$ Autoregressive Distributed-Lag-Modell (ADL-Modell) mit p Verzögerungen von Y und q Verzögerungen von X ... ADL(p, q).

Einführung & Motivation: BIP und Zinsspanne (Term Spread) (1/2)

Zinsspanne (Term Spread)

- Langfristige und kurzfristige Zinssätze bewegen sich ähnlich, aber nicht identisch.
- Die Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen ist die Zinsspanne (Term Spread).
- Die Zinsspanne neigt dazu, vor Rezessionen stark zu fallen oder negativ zu werden.

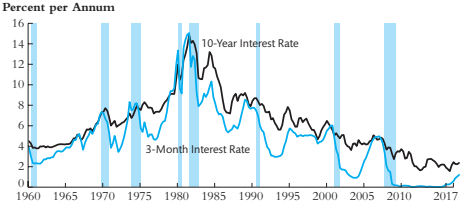
Zinssätze und Rezessionen (1960–2017)

- Vor Rezessionen wird die Zinsspanne häufig kleiner oder sogar negativ.
- Dies lässt vermuten, dass die Zinsspanne Information über zukünftiges BIP-Wachstum enthalten könnte.

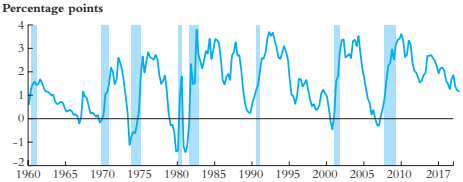
Einführung & Motivation: BIP und Zinsspanne (Term Spread) (2/2)

FIGURE 15.3 Interest Rates and the Term Spread, 1960–2017

Long-term and short-term interest rates on bonds move together but not one-for-one. The difference between long-term rates and short-term rates is called the term spread. The term spread has fallen sharply before U.S. recessions, which are shown as shaded regions in the figures.



(a) 10-year interest rate and 3-month interest rate



(b) Term spread

ADL-Modelle: Spezifikation (1/2)

Verbale Formulierung:

- ADL: Kombination aus einem autoregressiven Modell und einem Distributed-Lag-Modell
- Enthält verzögerte Werte der abhängigen Variable (autoregressiv)
- sowie verzögerte Werte eines oder mehrerer Prädiktoren (Distributed Lags)

Formale Formulierung (allgemeine Form): ADL(p, q)

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \delta_1 X_{t-1} + \cdots + \delta_q X_{t-q} + u_t \tag{1}$$

$$Y_t = \beta_0 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j Y_{t-j} + \sum_{j=1}^{q} \delta_j X_{t-j} + u_t \tag{2}$$

- u_t: Fehlerterm mit $\mathbb{E}\left[u_t | \text{Vergangenheit von } Y, X\right] = 0$
- Die Lag-Längen p und q sind fest.

ADL-Modelle: Spezifikation (2/2)

Schlüsselkonzept: Das Autoregressive Distributed Lag Modell

Das autoregressive Distributed-Lag-Modell mit p Verzögerungen von Y_t und q Verzögerungen von X_t, bezeichnet als ADL(p, q), ist:

$$\begin{aligned} Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} \\ + \delta_1 X_{t-1} + \delta_2 X_{t-2} + \cdots + \delta_q X_{t-q} + u_t, \end{aligned}$$

mit $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_p, \delta_1, \ldots, \delta_q$ als unbekannte Koeffizienten und u_t als Fehlerterm mit

$$\mathbb{E}\left[u_t \mid Y_{t-1}, Y_{t-2}, \ldots, X_{t-1}, X_{t-2}, \ldots\right] = 0.$$

Schätzung der Parameter:

- Wie beim AR-Modell können die Parameter mit OLS geschätzt werden.
- Die Schätzer sind konsistent und asymptotisch normalverteilt.

Anwendung: US BIP-Wachstum (1/2)

$$\widehat{GDPGR}_t = 0.941 + (0.268) \cdot GDPGR_{t-1} + (0.190) \cdot GDPGR_{t-2} + (0.421) \cdot TSpread_{t-1}$$

$$\text{mit,} \quad R^2 = 0.170, \quad \overline{R}^2 = 0.158.$$

```
##
## t test of coefficients:
##
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   0.940820   0.473715  1.9860  0.04828 *
## L(GDPGR, 1)   0.268057   0.080368  3.3354  0.00100 **
## L(GDPGR, 2)   0.189751   0.076304  2.4868  0.01364 *
## L(TSpread, 1) 0.421420   0.181476  2.3222  0.02114 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- Signifikanter Einfluss der Zinsstruktur auf das BIP-Wachstum
- $R^2 = 0.170$ (besser als AR(2)-Modell mit $R^2 = 0.145$)
- Die Zinsspanne ist ein nützlicher Prädiktor für das BIP-Wachstum.

Anwendung: US BIP-Wachstum (2/2)

$$\widehat{GDPGR}_t = 0.944 + (0.246) \cdot GDPGR_{t-1} + (0.176) \cdot GDPGR_{t-2}$$
$$+ (-0.129) \cdot TSpread_{t-1} + (0.618) \cdot TSpread_{t-2}$$

mit, $R^2 = 0.180$, $\overline{R}^2 = 0.165$.

```
##
## t test of coefficients:
##
##                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    0.943747   0.461988  2.0428 0.042276 *
## L(GDPGR, 1)    0.245801   0.075991  3.2346 0.001407 **
## L(GDPGR, 2)    0.175742   0.075927  2.3146 0.021564 *
## L(TSpread, 1) -0.128684   0.419789 -0.3065 0.759482
## L(TSpread, 2)  0.617508   0.427694  1.4438 0.150229
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- Der zweite Lag der Zinsspanne ist statistisch nicht signifikant.
  $t = 1.444$ mit p-Wert $= 0.150$
- $R^2 = 0.180$ (nicht wesentlich besser als beim ADL(2,1)-Modell mit $R^2 = 0.170$)

Anwendung: Prognose US BIP-Wachstum (1/3)

Aktuellste Beobachtungen zum BIP-Wachstum und zur Zinsdifferenz:

	GDPGR	TSpread
2016 Q1	0.579	1.633
2016 Q2	2.213	1.497
2016 Q3	2.742	1.267
2016 Q4	1.743	1.700
2017 Q1	1.228	1.853
2017 Q2	3.014	1.373
2017 Q3	3.107	1.207
2017 Q4	2.505	1.163

Table 1: Aktuellste Beobachtungen

Basierend darauf wird die Prognose von $\widehat{GDPGR}_{2017Q4|2017Q3}$ mit $GDPGR_{2017Q4}$ verglichen.

Anwendung: Prognose US BIP-Wachstum (2/3)

Prognose für das BIP-Wachstum:

$$\begin{aligned}\widehat{GDPGR}_{T+1|T} &= 0.941 + (0.268) \cdot (3.107) + (0.190) \cdot (3.014) \\ &\quad + (0.421) \cdot (1.207) \\ &= 2.854\end{aligned}$$

Prognosefehler für das BIP-Wachstum:

$$\begin{aligned}e_{T+1} &= GDPGR_{T+1} - \widehat{GDPGR}_{T+1|T} \\ &= 2.505 - 2.854 \\ &\approx -0.350\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Der Prognosefehler des ADL(2,1)-Modells is fast identisch mit dem des AR(2)-Modells.

Anwendung: Prognose US BIP-Wachstum (3/3)

Prognose für das BIP-Wachstum:

$$\begin{aligned}\widehat{GDPGR}_{T+1|T} &= 0.944 + (0.246) \cdot (3.107) + (0.176) \cdot (3.014) \\ &\quad + (-0.129) \cdot (1.207) + (0.618) \cdot (1.373) \\ &= 2.932\end{aligned}$$

Prognosefehler für das BIP-Wachstum:

$$\begin{aligned}e_{T+1} &= GDPGR_{T+1} - \widehat{GDPGR}_{T+1|T} \\ &= 2.505 - 2.932 \\ &\approx -0.427\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Der Prognosefehler des ADL(2,2)-Modells is etwas höher als beim ADL(2,1)-Modell.

KQ-Annahmen für Prognosen mit mehreren Prädiktoren (1/2)

Annahme 1: Bedingter Mittelwert

- $\mathbb{E}\left[u_t \mid Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, X_{1,t-1}, \dots, X_{k,t-1}\right] = 0$
- Keine systematischen Prognosefehler.
- Impliziert, dass alle relevanten Informationen im Modell enthalten sind.

Annahme 2: Stationarität und schwache Abhängigkeit

- (a) Stationäre Verteilung der Zeitreihenvariablen.
- (b) Unabhängigkeit bei großer zeitlicher Trennung.
- Gewährleistet die Anwendbarkeit des Gesetzes der großen Zahlen und des zentralen Grenzwertsatzes.

KQ-Annahmen für Prognosen mit mehreren Prädiktoren (2/2)

Annahme 3: Keine Ausreißer

- Die Zeitreihen besitzen endliche vierte Momente.
- Reduziert Verzerrung durch extreme Werte.

Annahme 4: Keine perfekte Multikollinearität

- Keine exakte lineare Beziehung zwischen Regressoren.
- Gewährleistet eindeutige Parameterschätzung durch OLS.

KQ-Annahmen für Prognosen mit mehreren Prädiktoren (3/3)

Schlüusselkonzept: Kleinste-Quadrate-Annahmen für Prognosen mit Zeitreihendaten

Das allgemeine Zeitreihenregressionsmodell erlaubt k zusätzliche Prädiktoren, wobei q_1 Verzögerungen des ersten Prädiktors, q_2 Verzögerungen des zweiten Prädiktors usw. enthalten sind. Das Modell lautet:

$$\begin{aligned} Y_t = \beta_0 &+ \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} \\ &+ \delta_{11} X_{1t-1} + \delta_{12} X_{1t-2} + \cdots + \delta_{1q_1} X_{1t-q_1} \\ &+ \cdots + \delta_{k1} X_{kt-1} + \delta_{k2} X_{kt-2} + \cdots + \delta_{kq_k} X_{kt-q_k} + u_t \end{aligned}$$

wobei:

1. $\mathbb{E}\left[u_t \mid Y_{t-1}, Y_{t-2}, \ldots, X_{1t-1}, X_{1t-2}, \ldots, X_{kt-1}, X_{kt-2}, \ldots\right] = 0$
2. (a) Die Zufallsvariablen $(Y_t, X_{1t}, \ldots, X_{kt})$ sind stationär.
   (b) $(Y_t, X_{1t}, \ldots, X_{kt})$ und $(Y_{t-j}, X_{1,t-j}, \ldots, X_{k,t-j})$ werden bei großem j unabhängig.
3. Große Ausreißer sind unwahrscheinlich: $X_{1t}, \ldots, X_{kt}$ und Y_t haben endliche vierte Momente nicht gleich null.
4. Es liegt keine perfekte Multikollinearität vor.

Zusammenfassung

ADL-Modelle:

- ADL-Modelle kombinieren autoregressive Terme mit verteilten Verzögerungen.
- Nützlich zur Vorhersage ökonomischer Zeitreihen
- Wichtig sind die richtige Wahl der Lag-Längen und die Einhaltung der Annahmen.

Kleinste-Quadrate-(KQ)-Annahmen:

- Annahme 1: Bedingter Mittelwert
- Annahme 2: Stationarität und schwache Abhängigkeit
- Annahme 3: Keine Ausreißer
- Annahme 4: Keine perfekte Multikollinearität